YAO BAYESIAN SKILL

我们现在应该开发这个 AI 功能 MVP 吗?

当前后验概率约为 31.6%；在现有证据下，更优的行动是 先做 7 天 landing page 测试。 多轮对话后的判断是：已经达到可决策状态。

给普通用户的结论

先确认，再推进

现在不是不能做，而是还差最后一两个关键信息，先确认再推进更稳。 目前的建议属于把握偏低，而且换一组合理假设，结论可能有轻微摆动。

后验概率	后验区间	推荐行动
31.6%	21.5% - 41.9%	先做 7 天 landing page 测试

建议信心	首选行动阈值	决策准备度
低	11.3%	78.0%

可决策状态
可以进入决策

先做执行摘要

你现在该怎么做

1. 先做 7 天 landing page 测试
2. 先跑一个 7 天的 landing page 测试，至少拿到 100 个目标用户访问样本。
3. 如果到 2026-05-15 前关键条件确认无误，就推进；如果确认不了，就先不要做更重的动作。

这份建议成立的前提

- 时间窗口：30 天
- 成立条件：至少 5% 的目标用户愿意预订或明确承诺付费。
- 最晚决策时间：2026-05-15

多轮对话后的决策准备度约为 78.0%，已经达到可决策状态。

先讲人话，再讲模型

为什么这样判断

支持判断

高需求访谈信号

12 位目标用户中有 5 位对该能力表达了强需求。

支持判断

竞品上线了类似功能

一个接近的竞品最近上线了类似功能。

拉低判断

历史相关实验转化偏弱

过去相关实验的转化率大约只有 3%。

为什么不是另外两个选项

- **现在直接开发完整 MVP**
  它目前的综合收益比首选方案低 7,573.8，所以暂时排在后面。
- **暂停这个方向**
  它目前的综合收益比首选方案低 20,738.7，所以暂时排在后面。

决策问题

决策问题： 团队是否应该现在投入两名工程师，用 30 天完成这个功能的 MVP?

当前现状： 用户目前只给了方向性问题、少量访谈反馈和模糊资源约束，信息还不完整。

假设： 目标用户在接触该功能后的 14 天内，会表现出足够强的付费意愿。

时间范围： 30 天

成功标准： 至少 5% 的目标用户愿意预订或明确承诺付费。

领域： 产品决策

这份报告由 skill 自动把问题、证据、行动和阈值对齐成统一决策格式。

默认折叠

多轮对话过程

对话轮次	决策准备度	决策阈值
3	78.0%	75.0%

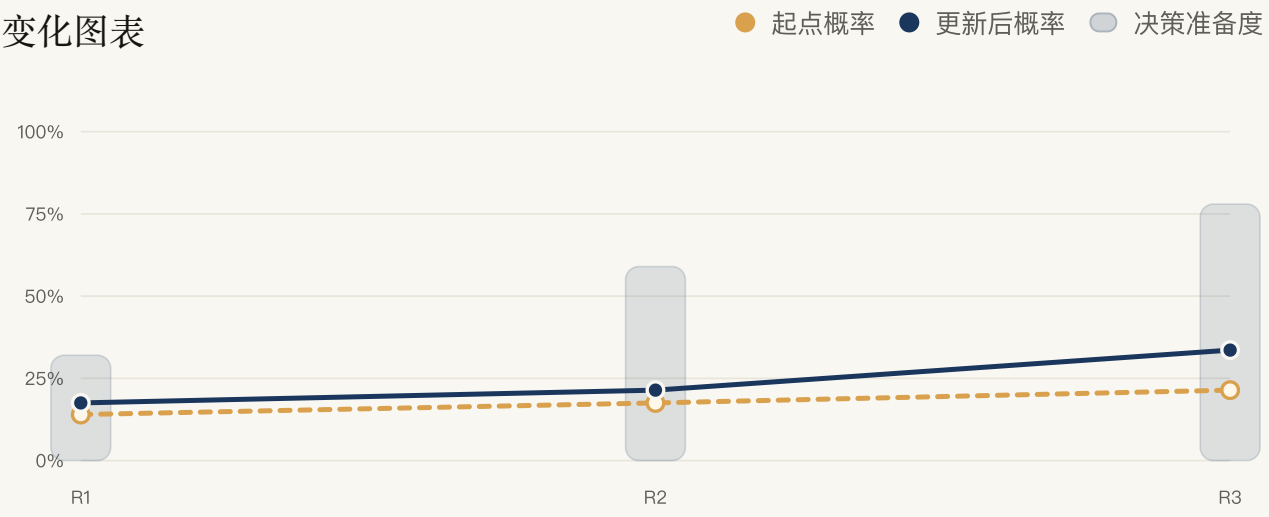
当前状态

可以进入决策

本次决策一共记录了 3 轮对话，判断从初始先验 18.0% 演化到了当前后验 31.6%。变化最大的轮次是第 3 轮，概率变动约为 +12.2 个百分点。 当前决策准备度约为 78.0%，阈值为 75.0%，已经达到“可以进入决策”的状态。

多轮对话后的决策准备度约为 78.0%，已经达到可决策状态。

变化图表



第 1 轮

仍需补信息

初始问题澄清

起点概率	更新后概率	概率变化	准备度
14.0%	17.5%	3.5%	32.0%

用户补充了什么： 用户先描述方向、目标用户和资源约束，但没有给真实转化行为数据。

这一轮我在判断什么： 先给一个弱先验，并明确缺的关键信息是什么。

中间判断： 还不能决定是否投入开发，先补行为数据。

> **贝叶斯变化：** 把本轮起点概率 14.0% 转成先验 odds 0.163，再乘以校正后的证据强度，得到后验 odds 0.201，对应概率约 17.5%。

新增信息

- 当前只有少量访谈和类比信息。

下一步追问 / 剩余缺口

- 有没有真实预订、押金或点击数据?
- 历史上最接近的参考类转化率是多少?

第 2 轮

接近可决策

加入试验数据

起点概率	更新后概率	概率变化	准备度
17.5%	21.4%	3.9%	59.0%

用户补充了什么： 用户补充了 concierge 测试中的预订和押金数据。

这一轮我在判断什么： 用更强的行为证据重跑判断，并检查旧证据是否重复计入。

中间判断： 方向开始变得更可信，但还没有足够信息支持重投入。

贝叶斯变化： 把先验 Beta(9.0, 41.0) 与新观察 6/20 合并，得到后验 Beta(15.0, 55.0)，均值约 21.4%。

新增信息

- 拿到了早期用户的真实预订行为。

下一步追问 / 剩余缺口

- 这些高意向用户后续会不会持续使用?

第 3 轮

可以决策

补执行条件和阈值

起点概率	更新后概率	概率变化	准备度
21.4%	33.6%	12.2%	78.0%

用户补充了什么： 用户补充了成本约束、实验阈值和成功条件。

这一轮我在判断什么： 把更新后的概率映射到行动阈值，判断是否具备决策条件。

中间判断： 现在可以做正式决策，但最优动作仍然是先跑低成本验证，而不是直接重投入。

> **贝叶斯变化：** 把本轮起点概率 21.4% 转成先验 odds 0.273，再乘以校正后的证据强度，得到后验 odds 0.532，对应概率约 33.6%。

新增信息

- 有了明确的实验阈值与下一步行动门槛。

下一步追问 / 剩余缺口

- 本轮后已经没有剩余关键缺口。

默认折叠

先验设置

先验概率	先验分布	等效样本量
18.0%	Beta(9.0, 41.0)	50

先验信心

中

来源等级： B/C

先验区间： 9.9% – 27.5%

- 相似功能实验历史
- 对目标用户的结构化访谈

默认折叠

证据摘要

证据	等级	方向	似然比	依赖折扣	摘要	说明
高需求访谈信号	C	支持	2.1	0.8	12 位目标用户中有 5 位对该能力表达了强需求。	口头表达的需求可能会高估真实付费意愿。
竞品上线了类似功能	D	支持	1.4	0.7	一个接近的竞品最近上线了类似功能。	这是间接证据，同时也可能意味着竞争会更激烈。
历史相关实验转化偏弱	C	削弱	1.4	0.9	过去相关实验的转化率大约只有 3%。	参考类相似，但并不完全一致。

默认折叠

概率判断

更新方法： beta-binomial+odds

后验概率： 31.6%

后验区间： 21.5% – 41.9%

> 在 100 个相似案例里，先验大约意味着其中 18 个会成功。加入当前证据后，估计会成功的案例约为 32 个。

行动比较

推荐行动： 先做 7 天 landing page 测试

当前基于后验概率的期望值比较，支持把这个行动作为首选。

行动	H 为真时效用	H 为假时效用	期望值	行动阈值
先做 7 天 landing page 测试	47,000	−6,000	10,738.7	11.3%
现在直接开发完整 MVP	140,000	−60,000	3,164.9	30.0%
暂停这个方向	−10,000	−10,000	−10,000	–

下一步最有价值的信息

先跑一个 7 天的 landing page 测试，至少拿到 100 个目标用户访问样本。

继续补充信息仍然有价值，但当前建议对边界变化没有那么敏感。

默认折叠

敏感性分析

后验范围： 21.7% – 45.3%

结论稳定性： 混合

先验概率	LR 强度系数	后验概率	推荐行动
10.0%	0.8	21.7%	先做 7 天 landing page 测试
10.0%	1	24.0%	先做 7 天 landing page 测试
10.0%	1.2	26.5%	先做 7 天 landing page 测试
18.0%	0.8	28.8%	先做 7 天 landing page 测试
18.0%	1	31.6%	先做 7 天 landing page 测试
18.0%	1.2	34.5%	先做 7 天 landing page 测试
30.0%	0.8	38.9%	现在直接开发完整 MVP
30.0%	1	42.0%	现在直接开发完整 MVP
30.0%	1.2	45.3%	现在直接开发完整 MVP

风险与注意事项

- 在 Beta-binomial 更新之后又追加了证据更新，请确认这些证据没有被重复包含在已观测计数中。
- 部分证据较弱或较间接，后验判断应视为更脆弱。
- 至少有一条证据因依赖关系被折扣处理，不应把这次更新理解为完全独立证据的简单叠加。

默认折叠

附录

Skill 流程

STEP 1
问题结构化

STEP 2
基于当前信息给初步先验

STEP 3
通过多轮追问补齐关键缺口

STEP 4
检索与分级证据

STEP 5
构造先验与参考类

STEP 6
执行贝叶斯更新

STEP 7
做敏感性与阈值分析

STEP 8
给出行动与下一步信息建议

STEP 9
记录每轮变化并输出过程日志

Skill 能力

问题定义与参考类选择

把模糊问题压缩成可计算假设、时间范围、成功标准和行动集合，并显式选择参考类。

证据分级与先验构造

区分强证据、弱证据和类比信号，输出带来源、可信度和等效样本量的先验。

赔率更新与共轭更新

支持似然比赔率更新、Beta-binomial 计数更新，以及二者的组合路径。

行动阈值与期望值比较

把后验概率映射到行动阈值和期望值排序，避免只停留在“概率高低”的描述。

敏感性分析与防幻觉提醒

用不同先验、证据强度和依赖折扣重跑结果，显式标记结论是否稳健。

自动化 HTML / Markdown 报告

从同一个结构化输入自动生成 Markdown 与双语 HTML，并在 HTML 中支持打印和存储为 PDF。

多轮对话决策循环

先基于当前信息给弱先验和初步判断，再通过多轮对话追问缺失信息，持续更新先验、后验和决策准备度。

过程日志与变化图表

自动记录每一轮对话里新增了什么信息、如何完成贝叶斯更新、判断为什么改变，并在报告中输出轨迹图和过程表。